

Полигональные модели

Основой современной трёхмерной графики являются многогранные (полигональные) модели. Они отображают трёхмерные объекты в виде сетки из плоских многоугольников (полигонов), соединённых вершинами и рёбрами.

Разберём этот вид моделей детально. Базовая структура полигональной модели состоит из трёх ключевых элементов: вершин, рёбер и многоугольников.

Вершины (vertices), точки в трёхмерном пространстве с координатами (x, y, z) , могут содержать дополнительные атрибуты: цвет, нормаль, текстурные координаты. Рёбра (edges), отрезки, соединяют вершины. Полигоны (faces) – плоские многоугольники, образованные набором рёбер. Чаще всего используются треугольники (триангуляция) и четырёхугольники (квады).

В математике полигон представляется множеством $P_j = \{V_{j1}, V_{j2}, \dots, V_{jk}\}$, где k — количество вершин в полигоне, а каждая вершина определяется набором трех координат: $V_i = (x_i, y_i, z_i)$.

Полигоны бывают треугольные (трисы, tris), четырёхугольные (квады, quads), многоугольные (ngons).

Треугольники всегда являются плоскими, что гарантирует совместимость с графическими пользовательскими интерфейсами, и обеспечивают рендеринг в реальном времени.

Четырёхугольники (квады, quads) удобны для моделирования и подходят для subdivision surfaces, могут быть невыпуклыми или неплоскими, что приводит к необходимости триангуляции перед рендерингом.

Многоугольники, то есть полигоны с числом сторон больше четырёх, редко используются напрямую, так как разбиваются на треугольники.

Полигональные модели могут храниться разными способами:

При использовании первого способа «Vertex list + face list» сохраняется список вершин: $V = [V_1, V_2, \dots, V_n]$ и список полигонов: $F = [P_1, P_2, \dots, P_m]$, где каждый P_i ссылается на индексы вершин из списка V .

Второй метод «Half-edge structure» позволяет хранить явные связи между вершинами, рёбрами и полигонами, поэтому удобен для алгоритмов модификации сетки.

Третий способ «Winged-edge structure» аналогичен второму методу, но сохраняет дополнительно ссылки на соседние рёбра.

Для повышения эффективности полигональных моделей применяют различные методы оптимизации: триангуляцию, упрощение сетки (mesh simplification), LOD (Level of Detail), нормальные карты (normal maps), subdivision surfaces.

В методе триангуляции все многоугольники разбиваются на треугольники для совместимости с графическим процессором.

Способ упрощения сетки (mesh simplification) использует алгоритмы

Quadric Error Metrics и Vertex Clustering для уменьшения числа полигонов с сохранением формы.

Подход LOD (Level of Detail) основан на создании нескольких версий модели с разной детализацией и автоматической подмене версий в зависимости от расстояния до камеры.

В методе нормальных карт (normal maps) используется имитация мелких деталей без добавления полигонов и применяется текстура для кодирования нормалей поверхности.

В способе «Subdivision surfaces» модель с небольшим числом многоугольников сглаживается алгоритмом (Catmull-Clark), что позволяет хранить грубую сетку, а тонировать гладкую.

Остановимся кратко на базовых алгоритмах обработки полигональных сеток.

В алгоритме развёртки (UV-mapping) 3D-поверхности проецируются на 2D-плоскость для наложения текстур с помощью методов: planar, cylindrical, spherical, automatic.

Алгоритм сглаживания (smoothing) обеспечивает усреднение нормалей вершин для мягкого затенения (Gouraud shading) и добавление новых многоугольников для получения эффекта истинной гладкости.

Использование логических операций объединения, пересечения, вычитания моделей позволяет получить новые трехмерные объекты из уже существующих, но требует корректной триангуляции и проверки ориентации полигонов.

Алгоритм ретопологии позволяет перестроить многоугольные сетки с улучшением распределения полигонов, что важно для анимации, поскольку исчезают искажения при деформации.

Проблемы, недостатки и ограничения полигональных моделей связаны в основном с неплоскими полигонами, топологическими ошибками, артефактами сглаживания, большим объёмом данных, сложностью анимации.

Неплоские полигоны, квады и многоугольники, вызывают артефакты рендеринга. Возникновение топологических ошибок приводит к появлению дыр, дублирующихся вершин, неправильной ориентации нормалей. При усреднении нормалей могут появляться артефакты сглаживания, например, тёмные пятна на острых углах. Большой объём данных в первую очередь связан с тем фактом, что высокополигональные модели требуют терабайтов памяти. Сложность анимации проявляется в деформации сетки, что требует корректного распределения весов вершин (skinning).

Для работы с полигональными моделями можно использовать следующие инструменты и программное обеспечение: Blender – бесплатный редактор с полным набором инструментов; Autodesk Maya – стандарт в кино и анимации; 3ds Max – популярную программу для визуализации архитектурных решений и разработки компьютерных игр; ZBrush – программу для скульптинга полигональных моделей на базе большого числа многоугольников; Modo – гибкий инструмент для моделирования и визуализации; NanoCAD – отечественную платформу для автоматизированного проектирования систем с

инструментами 3D-моделирования и визуализации.

Полигональные модели применяются в создании низкополигональных персонажей с нормальными картами и LOD-моделей ландшафтов для видеоигр. В кино и анимации высокополигональные модели используются для фотореалистичного рендеринга и симуляции разрушения объектов. В архитектуре моделирование на основе многоугольников применяется для визуализации зданий и интерьеров, разработки виртуальных экскурсий. В медицине с помощью упрощённых полигональных сеток моделируются человеческие органы на основе КТ/МРТ и планируются операции. В области инженерного проектирования полигональные модели используются для прототипирования деталей, узлов, конструкций, различных систем и сетей, например, электрических схем и систем отопления. При этом проводится анализ созданных прототипов методом конечных элементов с помощью треугольной сетки для расчётов.

Внедрение искусственного интеллекта для ретопологии и оптимизации сеток позволит в перспективе автоматизировать создание полигональных моделей. Использование сочетания полигонов с вокселями или NURBS будет способствовать развитию гибридных моделей. Широкое внедрение технологий облачных вычислений приведет к распространению обработки тяжёлых моделей на удалённых серверах. Применение технологии Real-time ray tracing улучшит качество рендеринга полигональных сцен.

Полигональные методы остаются доминирующими в 3D-моделировании благодаря универсальности и вычислительной эффективности. Их гибкость позволяет создавать как стилизованные низкополигональные объекты, так и фотореалистичные высоко детализированные сцены. Развитие алгоритмов оптимизации и рендеринга продолжает расширять границы возможного, делая полигональную графику ещё более мощной и доступной.